

Realimentación por emisor

S3.3 — Simulaciones y laboratorio de la Semana 3

M. en C. José de Jesús Santana Ramírez

Licenciatura en Ingeniería Aeroespacial
UNAM · ENES Unidad Juriquilla

Semestre 2027-1

Objetivos de la sesión

- Entender la **realimentación negativa** que introduce R_E .
- Calcular el punto Q de la polarización con R_E (realimentación por emisor).
- Ver cómo R_E **reduce la sensibilidad** a β y a la temperatura.
- Comparar las tres topologías (fija, realimentación, divisor).

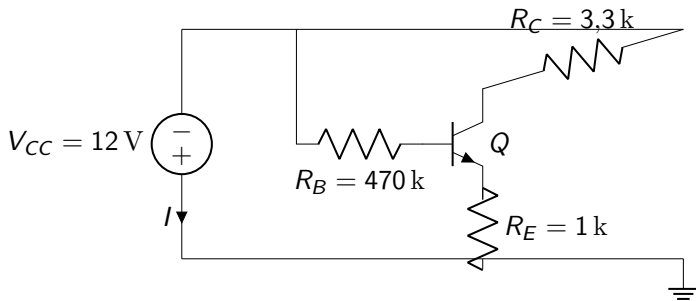
Objetivos de la sesión

- Entender la **realimentación negativa** que introduce R_E .
- Calcular el punto Q de la polarización con R_E (realimentación por emisor).
- Ver cómo R_E **reduce la sensibilidad** a β y a la temperatura.
- Comparar las tres topologías (fija, realimentación, divisor).

Idea

Si I_C sube $\Rightarrow V_E$ sube $\Rightarrow V_{BE}$ baja $\Rightarrow I_B$ baja $\Rightarrow I_C$ baja. Esta realimentación negativa *autoestabiliza* el punto Q.

Teoría 1 · Polarización con realimentación por emisor



$$I_E \approx \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B/(\beta + 1) + R_E} \quad I_C = \frac{\beta}{\beta + 1} I_E$$

$$I_E \approx \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B/(\beta + 1) + R_E}$$

$$I_E \approx \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B/(\beta + 1) + R_E}$$

- Sin R_E : $I_C = \beta \cdot \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B}$ (depende linealmente de β , como la fija).
- Con R_E : el término R_E domina sobre $R_B/(\beta + 1)$, así que I_C depende **menos** de β .
- R_E también amortigua la variación de V_{BE} con la temperatura ($\approx -2 \text{ mV}/^\circ\text{C}$).

Datos

$$V_{CC} = 12\text{ V}, R_B = 470\text{ k}, R_C = 3,3\text{ k}, R_E = 1\text{ k}, V_{BE} = 0,7\text{ V}, \beta = 100.$$

$$I_E = \frac{12 - 0,7}{470\text{ k}/(101) + 1000} = \frac{11,3}{4653 + 1000} = \frac{11,3}{5653} = 1,998\text{ mA}$$

$$I_C = \frac{100}{101} I_E \approx 1,98\text{ mA} \quad V_{CE} = 12 - 1,98\text{ mA}(3,3\text{ k} + 1\text{ k}) = 3,49\text{ V}$$

Datos

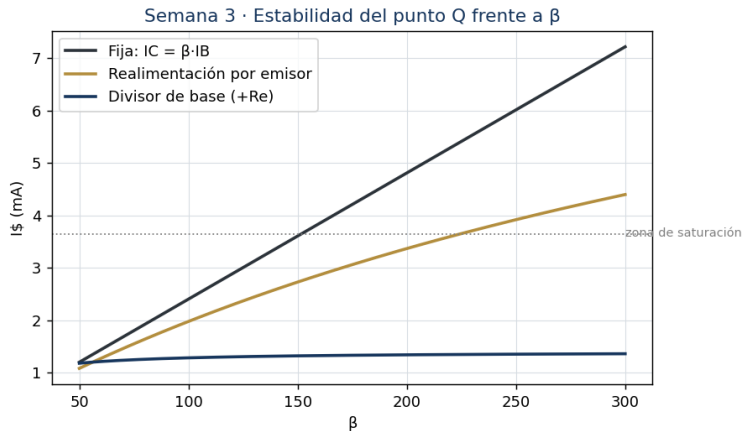
$$V_{CC} = 12\text{ V}, R_B = 470\text{ k}, R_C = 3,3\text{ k}, R_E = 1\text{ k}, V_{BE} = 0,7\text{ V}, \beta = 100.$$

$$I_E = \frac{12 - 0,7}{470\text{ k}/(101) + 1000} = \frac{11,3}{4653 + 1000} = \frac{11,3}{5653} = 1,998\text{ mA}$$

$$I_C = \frac{100}{101} I_E \approx 1,98\text{ mA} \quad V_{CE} = 12 - 1,98\text{ mA}(3,3\text{ k} + 1\text{ k}) = 3,49\text{ V}$$

- Punto Q: (1,98 mA, 3,49 V), en **activa**.
- Es más estable que la fija, algo menos que el divisor de base.

Resultado de la simulación · Comparación de estabilidad



- **Fija (gris):** I_C crece linealmente con β (inestable).
- **Realimentación (dorada):** pendiente intermedia.
- **Divisor de base (azul):** casi horizontal (la más estable).

Magnitud	Valor (log)	Nota
I_C	2,752 mA	I(RC)*1e3
V_{CE}	0,149 V	V(cole)-V(emis)
$P = V_{CE} \cdot I_C$	0,41 mW	disipación

Magnitud	Valor (log)	Nota
I_C	2,752 mA	$I(RC)*1e3$
V_{CE}	0,149 V	$V(\text{cole})-V(\text{emis})$
$P = V_{CE} \cdot I_C$	0,41 mW	disipación

Satura a β alto: $V_{CE} \approx 0,15$ V. Es más estable que la fija pero **no** tanto como el divisor de base (ver la gráfica).

Error	Consecuencia	Corrección
Calcular $I_B = (V_{CC} - V_{BE})/R_B$ con emisor presente	Desconocer R_E	$I_E = (V_{CC} - V_{BE})/(R_B/(\beta + 1) + R_E)$
Ignorar el efecto de R_E sobre V_{CE}	V_{CE} erróneo	$V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E)$
Suponer $I_C = \beta I_B$ con R_E	Error por factor $\beta + 1$	$I_C = \frac{\beta}{\beta + 1} I_E$
Usar V_{BE} fijo sin deriva	Subestimar la deriva térmica	Modelar $\approx -2 \text{ mV}/^\circ\text{C}$

1. ¿Por qué R_E estabiliza el punto Q?
2. ¿Cuánto cambia I_C al variar β en esta topología frente a la fija?
3. ¿Qué topología es la más estable y por qué?
4. ¿Cómo afecta la deriva de V_{BE} al punto Q en cada topología?
5. ¿Qué criterio usarías para elegir R_E ?

1. ¿Por qué R_E estabiliza el punto Q? (*Realimentación negativa.*)
2. ¿Cuánto cambia I_C al variar β en esta topología frente a la fija?
3. ¿Qué topología es la más estable y por qué?
4. ¿Cómo afecta la deriva de V_{BE} al punto Q en cada topología?
5. ¿Qué criterio usarías para elegir R_E ?

1. ¿Por qué R_E estabiliza el punto Q? (*Realimentación negativa.*)
2. ¿Cuánto cambia I_C al variar β en esta topología frente a la fija?
3. ¿Qué topología es la más estable y por qué? (*Divisor de base:*
 $I_E \approx (V_{th} - V_{BE})/R_E$.)
4. ¿Cómo afecta la deriva de V_{BE} al punto Q en cada topología?
5. ¿Qué criterio usarías para elegir R_E ?

1. ¿Por qué R_E estabiliza el punto Q? (*Realimentación negativa.*)
2. ¿Cuánto cambia I_C al variar β en esta topología frente a la fija?
3. ¿Qué topología es la más estable y por qué? (*Divisor de base:*
 $I_E \approx (V_{th} - V_{BE})/R_E$.)
4. ¿Cómo afecta la deriva de V_{BE} al punto Q en cada topología?
5. ¿Qué criterio usarías para elegir R_E ? (*Compromiso estabilidad vs ganancia/margen.*)